

• 全国硕士研究生入学考试 •

马文蔚《物理学》名校真题解析及 典型题精讲精练

主讲老师：李仁先

目 录

第一章 质点运动学	1
第二章 牛顿定律	4
第三章 动量守恒定律和能量守恒定律	8
第四章 刚体的转动	12
第五章 静电场	16
第六章 静电场中的导体与电介质	21
第七章 恒定磁场	25
第八章 电磁感应 电磁场	28
第九、十章 振动、波动	21
第十一章 光学	36
第十二、三章 热学	40
第十四、五章 近代物理	44

第一章 质点运动学

本章考点回顾

考点1 描述质点运动状态的物理量

考点2 运动学中的两类问题

考点3 圆周运动

考点4 相对运动

1. 基本知识点

· 矢量关系

$$r(t) = x(t)i + y(t)j + z(t)k$$

$$\Delta r = r_2 - r_1 = \Delta x i + \Delta y j + \Delta z k$$

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dx}{dt}i + \frac{dy}{dt}j + \frac{dz}{dt}k$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv_x}{dt}i + \frac{dv_y}{dt}j + \frac{dv_z}{dt}k = a_x i + a_y j + a_z k$$

$$a = a_n + a_\tau = \frac{dv}{dt} e_\tau + \frac{v^2}{R} e_n$$

· 圆周运动

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1, \omega = \frac{d\theta}{dt}, \alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

$$v = r\omega a_t = r\alpha a_n = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

· 相对运动

$$r(t) = r'(t) + R(t)v = v' + ua = a' + a_0$$

2. 典型例题

1) 一质点沿半径为 R 的圆周按 $S = v_0 t - \frac{1}{2}bt^2$ 规律运动, 式中 v_0, b 都是正常数。试求: (1) t 时刻质点加速度的大小; (2) t 为何值时加速度在数值上等于 b ? (3) 当加速度达到 b 时, 质点已沿圆周运

行了多少圈?

解:(1)根据题意,质点作圆周运动的速率为 $v = \frac{dS}{dt} = v_0 - bt$

在自然坐标系中,其加速度的切向分量和法向分量分别为 $a_\tau = \frac{dv}{dt} = -b$ 、 $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(v_0 - bt)^2}{R}$

故加速度的大小为 $a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = \frac{\sqrt{R^2 b^2 + (v_0 - bt)^4}}{R}$

(2)要使加速度 $a = b$,即要求 $\frac{\sqrt{R^2 b^2 + (v_0 - bt)^4}}{R} = b$

由上式解得 $t = \frac{v_0}{b}$

(3)由(2)知在时间 t 内质点运动的路程为 $S = v_0 t - \frac{1}{2} b t^2 = \frac{v_0^2}{2b}$

所以,质点运行的总圈数 n 为 $n = \frac{S}{2\pi R} = \frac{v_0^2}{4\pi R b}$

注释:本题是自然坐标表示下的运动学第一类问题,即已知运动学方程求速度、加速度。须特别注意的是 $a_\tau = \frac{dv}{dt}$,也可写成 $a_\tau = \frac{d|v|}{dt}$,而不是 $a_\tau = \left| \frac{dv}{dt} \right|$ 。

2)一质点作平面运动,已知加速度为 $a_x = -A\omega^2 \cos\omega t$, $a_y = -B\omega^2 \sin\omega t$,其中 A, B, ω 均为正常数,且 $A \neq B, A \neq 0, B \neq 0$ 。初始条件为 $t=0$ 时, $v_{0x}=0, v_{0y}=B, x_0=A, y_0=0$ 。试求该质点的运动轨迹。

【参考答案】参看视频

3)一质点作一维运动,其加速度与位置的关系为 $a = -kx$, k 为正常数。已知 $t=0$ 时质点瞬时静止于 $x=x_0$ 处。试求质点的运动规律。

【参考答案】参看视频

4)设有一架飞机从 A 处向东飞到 B 处,然后又向西飞回到 A 处,飞机相对空气保持不变的速率 v' ,而空气相对于地面的速率为 u , A 与 B 间的距离为 l 。在下列三种情况下,试求飞机来回飞行的时间。

(1)空气是静止的(即 $u=0$)

(2)空气的速度向东;

(3)空气的速度向北。

【参考答案】参看视频

3.历年真题

(1)[2011 电子科大]质点沿半径为 R 的圆周做匀速率运动,每 t 秒转动一周,在 $2t$ 时间间隔内,

其平均速度大小与平均速率大小分别为:()

A. $\frac{2\pi R}{t}, \frac{2\pi R}{t}$

B. $0, \frac{2\pi R}{t}$

C. $0, 0$

D. $\frac{2\pi R}{t}, 0$

【参考答案】B

(2)[杭州师范大学 2012 年]一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为(其中 a、b 为常量),则该质点作()

A. 匀速直线运动

B. 变速直线运动;

C. 抛物线运动

D. 一般曲线运动.

【参考答案】B

(3)[2009 北京联合]某质点做任意曲线运动,下列说法哪一个正确:()

A. 加速度不变时,物体的运动方向也不变;

B. 平均速率等于平均速度的大小;

C. 无论加速度如何,平均速率总等于 $\bar{v} = \frac{v_1 + v_2}{2}$, 其中 v_1, v_2 为物体运动始末速率;

D. 物体运动速率不变时,速度可以改变。

【参考答案】D

(4)[2007 电子科大]一质点在 xoy 平面内运动,运动方程为
$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 19 - 2t^2 \end{cases}$$

式中 x、y 以米计,t 以秒计。

问:1)写出 1 秒末的瞬时速度和瞬时加速度;

2)在什么时刻,质点的位置矢量与其速度矢量刚好垂直? 这时,它们的 x、y 分量各是多少?

3)在什么时刻,质点离原点最近? 算出这一距离。

【参考答案】参看视频

第二章 牛顿定律

本章考点回顾

考点1 牛顿运动定律

考点2 力学中常见的几种力

考点3 牛顿定律的应用

考点4 非惯性系中的惯性力

1. 基本知识点

· 牛顿定律

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{d(mv)}{dt}$$

· 常见力

$$F = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} e_r, F = -kxi, F = \mu N$$

2. 典型例题

1) 空气对自由落体的阻力决定于许多因素, 一个有用的近似假设是, 空气阻力 f 的大小与落体的速度 v 成正比而方向相反, 即 $f = -kv$, 其中 k 为大于零的常数, 其数值与速度无关, 而由其它因素确定。就物体在空气中由静止开始的自由下落考虑, 并将 y 轴的正方向取为竖直向下。(1) 试证, 物体运动的收尾速度 (即物体不再加速时的速度) $v_r = \frac{mg}{k}$ 。2) 试求出速度随时间变化的关系式, 并作出 v 对 t 的曲线图。3) 试定性地画出这种运动的 y 对 t 的曲线图。

证: (1) 物体在下落过程中除受重力外, 还受空气阻力。因此, 其 y 方向的合力为 $mg - kv$ 。根据牛顿运动定律, 有 $mg - kv = m \frac{dv}{dt} = ma$

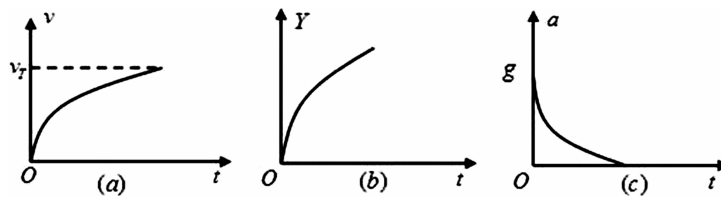
$$\text{物体下落的加速度 } a = \frac{mg - kv}{m}$$

当收尾时, 即物体不再加速时: $a = 0$ 。由上式得 $v_r = \frac{mg}{k}$

(2) 将上式代入第(1)得 $\frac{dv}{v_T - v} = \frac{k}{m} dt$

$$\text{故 } \int_0^v \frac{dv}{v_T - v} = \int_0^t \frac{k}{m} dt$$

积分, 有 $\ln \frac{v_T - v}{v_T} = -\frac{k}{m} t$ 得 $v = v_T (1 - e^{-\frac{k}{m} t})$



$v - t$ 的曲线图如图(a)所示

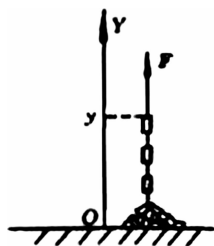
(3) 由上式及 $v = \frac{dy}{dt}$ 可得

$$y = \int_0^t v_T dt - v_T \int_0^t e^{-\frac{k}{m} t} dt = v_T t + \frac{m}{k} v_T (e^{-\frac{k}{m} t} - 1)$$

$$\text{而 } a = \frac{dv}{dt} = g e^{-\frac{k}{m} t}$$

$y - t$ 及 $a - t$ 的曲线图如图(b)、(c)所示。

2) 有一条单位长度质量为 λ 的匀质细绳, 开始时盘绕在光滑的水平桌面上(其所占的体积可忽略不计)。试求: 现以一恒定的加速度 a 竖直向上提绳, 当提起 y 高度时, 作用在绳端上的力为多少? 若以一恒定速度 v 竖直向上提绳时, 当提起 y 高度时, 作用在绳端上的力又为多少?



解: 取坐标 OY , 如图所示, 以已提起的高度为 y 的细绳为研究对象, 由牛顿运动定律, 有
即 $F = \lambda y g + \lambda v^2 + \lambda y a$

$$\text{当 } a \text{ 为恒量时, 由 } a = \frac{dv}{dt} = \frac{dy}{dt} \frac{dv}{dy} = v \frac{dv}{dy}$$

$$\text{及 } y=0 \text{ 时 } v=0, \text{ 可得 } v^2 = 2ay$$

将上式代入 $F = \lambda y g + \lambda v^2 + \lambda y a$ 得

$$F_1 = \lambda y g + 2 \lambda y a + \lambda y a = \lambda (g + 3a) y$$

当 v 为恒量时, $a = 0$, 代人 $F = \lambda y g + \lambda v^2 + \lambda y a$ 得

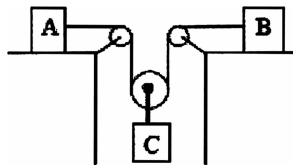
$$F_2 = \lambda y g + \lambda v^2 = \lambda (y g + v^2)$$

注释:本题是变质量问题,因此运用牛顿运动定律时一定要注意,且不可写成 $F = m \frac{dv}{dt}$,一定要用

$F = \frac{d(mv)}{dt} = v \frac{dm}{dt} + m \frac{dv}{dt}$ 。本题中, $m = \lambda y$, $\frac{dm}{dt} = \lambda v$, 因此可得 $F = \lambda y g + \lambda v^2 + \lambda y a$, 然后将由条件 $a = C$ 而得到 $v^2 = 2 ay$ 及条件 $a = 0$ 分别代入 $F = \lambda y g + \lambda v^2 + \lambda y a$, 即可得到所求的结果。

3.历年真题

(1)【2012 中科大】在图示的装置中,物体 A、B、C 的质量分别为 m_1 、 m_2 、 m_3 ,且两两不等。若物体 A、B 与桌面间的摩擦系数均为 μ ,求三个物体的加速度及绳内张力。不计绳和滑轮质量,不计轴承摩擦,绳不可伸长。



解: 设 A、B、C 的加速度分别为 a_1 、 a_2 、 a_3 , 绳内张力为 T , 则

$$T - \mu m_1 g = m_1 a_1, T - \mu m_2 g = m_2 a_2, m_3 g - 2T = m_3 a_3$$

另有辅助关系

$$a_3 = \frac{a_1 + a_2}{2}$$

(由 $x_1 + x_2 + 2x_3 = ?$, $\dot{x}_1 = -a_1$, $\dot{x}_2 = -a_2$, $\dot{x}_3 = a_3$ 得到)

解以上四个方程可得:

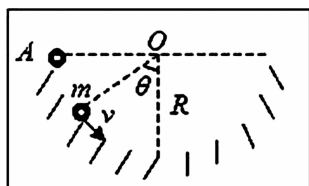
$$a_1 = \left(\frac{2m_2 m_3 (\mu + 1)}{(m_1 + m_2) m_3 + 4m_1 m_2} - \mu \right) g$$

$$a_2 = \left(\frac{2m_1 m_3 (\mu + 1)}{(m_1 + m_2) m_3 + 4m_1 m_2} - \mu \right) g$$

$$a_3 = \left(\frac{(m_1 + m_2) m_3 (\mu + 1)}{(m_1 + m_2) m_3 + 4m_1 m_2} - \mu \right) g$$

$$T = \frac{2m_1 m_2 m_3 (\mu + 1)}{(m_1 + m_2) m_3 + 4m_1 m_2} g$$

(2)【2008 电子科大】如图所示,质量为 m 的小钢球从 A 处由静止开始在铅直平面内沿圆心在 O 点、半径为 R 的光滑半圆形槽下滑。求当钢球滑到图示位置时(此时钢球和 O 点的连线与竖直方向成 θ 角),钢球对槽的压力和钢球的切向加速度。



【参考答案】参看视频

(3)【2009 北京联合】一质量为 m 的小球从高出水面为 h 处自由下落,已知小球在水中受到的粘滞阻力与小球在水中的运动速率成正比: $f = kv$ 。它在水中受到的浮力为 B ,如果以小球恰好垂直落入水中时开始计时($t = 0$),求小球在水中的运动速率 v 随时间变化的数学表达式。

【参考答案】参看视频

第三章 动量守恒定律和能量守恒定律

本章考点回顾

考点1 动量定理和动量守恒定律

考点2 动能定理

考点3 功能原理、机械能守恒定律

考点4 质心运动定律

1. 基本知识点

· 力的时间积累

冲量 $I = \int_{t_1}^{t_2} F dt$ 动量 $p = mv$

动量定理 $I = \int_{t_1}^{t_2} F dt = p_2 - p_1$ $F = \frac{dp}{dt}$

动量守恒定理 $p = \sum_{i=1}^n m_i v_i = C$ (合外力为0)

· 力的空间积累

功 $W = \int_A^B F \cdot dr$ 动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

动能定理 $W = E_{k2} - E_{k1}$

功能原理 $W_{\text{外力}} + W_{\text{非保守内力}} = \Delta E = E_2 - E_1$

机械能守恒定律 $E = C$ (外力和非保守内力做功之和为0)

2. 典型例题

1) 一力作用在一质量为3.0kg的质点上。已知质点位置与时间的函数关系为： $x = 3t - 4t^2 + t^3$ 。试求：(1) 力在最初2.0s内所作的功；(2) 在 $t = 1.0s$ 时，力对质点的瞬时功率。

【解答】：(1) 由 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ 可得 $v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$

由上式得，当 $t = 0$ 时， $v_0 = 3.0m/s$ ； $t = 2s$ 时， $v_2 = -1.0m/s$ 。因此，作用力在最初2.0s内所作的功

$$A = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_0^2) = \frac{1}{2} \times 3.0 \times ((-1.0)^2 - 3.0^2) = -12.0J$$

(2) 将 v 对时间求导数, 得质点的加速度 $a = \frac{dv}{dt} = -8 + 6t$

瞬时功率

$$\begin{aligned} P &= Fv = (ma)v \\ &= 3 \times (-8 + 6 \times 1.0) \times (3 - 8 \times 1.0 + 3 \times 1.0^2) \\ &= 12.0 (J/s) \end{aligned}$$

另解 由题意知

$$dx = (3 - 8t + 3t^2) dt \quad v = dx/dt = 3 - 8t + 3t^2$$

$$a = dv/dt = -8 + 6t \quad F = ma = -24 + 18t$$

由功的定义有

$$dA = Fdx = (-24 + 18t)(3 - 8t + 3t^2)dt = (-72 + 246t - 216t^2 + 54t^3)dt$$

$$\text{最初 } 2.0s \text{ 内的功 } A = \int_0^2 (-72 + 246t - 216t^2 + 54t^3)dt = -12.0J$$

注释 已知物体的运动学方程求功。一般地, 有两种选择, 一是运用功能定理, 另一是运用功的定义。无论哪一方法, 首先均应按运动学第一类问题求出 $v = v(t)$ 。对于前者可直接运用动能定理, 而对于后者还需再求导, 直至求得 $F = F(t)$, 再由已知的 $x = x(t)$ 微分可得 $dx = xdt$, 最后由功的定义 $dA = Fdx$ 积分。

2) 一人造地球卫星绕地球作椭圆运动, A、B 分别为近地点和远地点, A、B 距地心的距离分别为 r_1 、 r_2 。设卫星的质量为 m , 地球的质量为 M , 万有引力常量为 G , 则卫星在 A、B 两点处的万有引力势能的差为多少? 卫星在 A、B 两点处的动能差为多少?

【解答】: 由万有引力势能公式得 $E_{pB} - E_{pA} = -G \frac{Mm}{r_2} - (-G \frac{Mm}{r_1})$

由机械能守恒

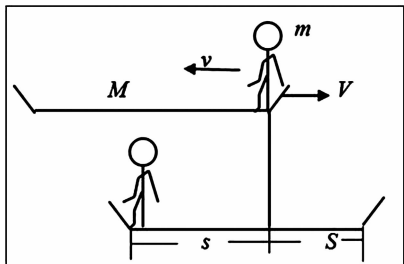
$$E_{kB} - E_{kA} = -(E_{pB} - E_{pA}) = -GMm \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$$

3) 例: 质量为 M 的平板车以速度 $\vec{V}$ 在光滑水平面上滑行, 一质量为 m 的物体从高 h 处落到车上, 求: 两者共同运动速度?

【参考答案】参看视频

4) 船 $l = 4m$, $M = 150kg$, 人 $m = 50kg$ 人由船的一端走到另一端

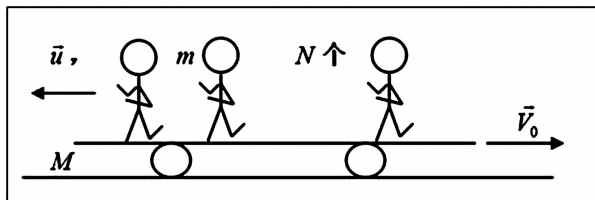
求: 人、船相对岸边走过的距离 (不计水的阻力)



【参考答案】参看视频

5) 质量的平板车, 在水平面上无摩擦运动, 有 N 个人, 质量均为 m , 站在车上。开始, 车以 $\vec{V}_0$ 向右运动, 后来, 人相对车以 $\vec{u}$ 向左跑跳车

求证: (1) N 个人同时跳离车后, 车速 $V = V_0 + \frac{Nmu}{M + Nm}$



(2) 个人相继离车后, 车速 $V'_N = V_0 + \frac{mu}{M + Nm} + \frac{mu}{M + (N-1)m} + \dots + \frac{mu}{M + m}$

【参考答案】参看视频

3. 历年真题

(1) [电子科大] 两个形状完全相同, 质量都为 M 的导轨 A 和 B , 放在地板上。今有一质量为 m 的小物块, 由静止状态由 A 的顶端下滑, A 顶端的高度为 h_0 所有接触面均光滑, 试求小物块在 B 轨上上升的最大高度 (设 A 、 B 导轨与地面相切)。



【解答】: 设小物块沿 A 轨道下滑至地板时的速度为 v , 对小物块与 A 组成的系统, 应用水平方向动量守恒和机械能守恒, 求出物块的水平速度:

$$\begin{cases} -Mv_A + mv = 0 \\ mgh_0 = \frac{1}{2}Mv_A^2 + \frac{1}{2}mv^2 \end{cases}$$

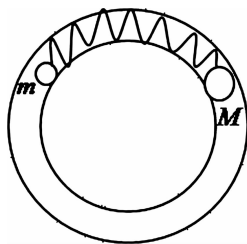
解得: $v = \sqrt{2Mgh_0/(M+m)}$

当小物块以初速度 v 沿 B 轨道上升到最大高度 H 时, 小物块相对 B 轨道的速度为零, 设小物块与 B 轨道相对地沿水平方向的共同速度为 u , 由动量守恒和机械能守恒得:

$$\begin{cases} mv = (M+m)u \\ \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(M+m)u^2 + mgH \end{cases}$$

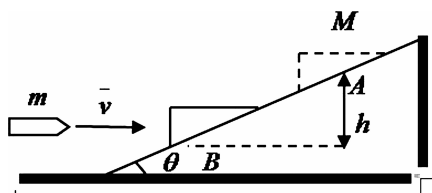
可解得：
$$H = \frac{Mv^2}{2(M+m)g} = \left(\frac{M}{M+m}\right)^2 h_0$$

(2)[北京联大]在一较大的无摩擦的水平半径为 R 水平圆槽内,放有两个小球,质量分别为 m 和 M ,两球可在圆槽内自由滑动。现将一不计长度的压缩的轻弹簧置于两球之间。(1)将压缩弹簧释放后,两球沿相反方向被射出,而弹簧本身仍留在原处不动,问小球将在何处发生碰撞?(2)设压缩弹簧具有弹性势能 E_0 ,问小球射出后,经多少时间发生碰撞?



【参考答案】参看视频

(3)[2010 北京联大]如图所示,质量为 M 的木块在光滑的固定斜面上,由 A 点从静止开始下滑,当下降高度 h 运动到 B 点时,木块被一颗水平飞来的子弹射中,子弹立即陷入木块内。设子弹的质量为 m ,速度为 $\vec{v}$,求子弹射中木块后,子弹与木块可以到达的最大高度 H 。



【参考答案】参看视频

第四章 刚体的转动

本章考点回顾

考点1 刚体的定轴转动

考点2 力矩、转动定律、转动惯量

考点3 角动量、角动量守恒定律

考点4 力矩做功、刚体绕定轴转动的动能定理

1. 基本知识点

· 转动惯量

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2 = \int r^2 dm$$

· 转动定理

$$M = J\alpha$$

· 动能定理

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

· 角动量

$$L = J\omega$$

· 角动量定理

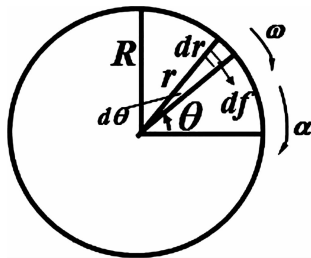
$$\int_{t_1}^{t_2} M dt = L_2 - L_1$$

· 角动量守恒定律

$$L = C \text{ (合外力矩等于0)}$$

2. 典型例题

1) 如图,唱机的转盘绕着通过盘心的固定竖直轴转动,唱片放上去后将受到转盘摩擦力作用而随转盘转动。设唱片可看成是半径为 R 的均匀圆盘,质量为 m ,唱片与转盘之间的滑动摩擦系数为 μ_k 。转盘原来以角速度 ω 匀速转动,唱片刚放上去时它受到的摩擦力矩是多大? 唱片达到角速度 ω 需要多长时间? 在这段时间内转盘保持角速度 ω 不变,驱动力矩共做了多少功? 唱片获得了多大动能?



【解答】唱片上一面元面积为： $dS = r d\theta dr$

质量为： $dm = \sigma dS = \sigma r d\theta dr$ ($\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$)

$$\text{此面元受转盘摩擦力矩 } dM = r df = r \mu_k dm g = \frac{m g \mu_k r^2 d\theta dr}{\pi R^2}$$

各质元所受力矩方向相同,整个唱片所受摩擦力矩

$$M = \int dM = \frac{\mu_k m g}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^2 dr = \frac{2}{3} \mu_k m g R$$

唱片在此力矩作用下做匀加速转动,角速度从 0 增加到 ω 需要时间

$$t = \frac{\omega}{\alpha} = \frac{\omega}{M / \left(\frac{1}{2} m R^2 \right)} = \frac{3 R \omega}{4 \mu_k g}$$

驱动力矩做功

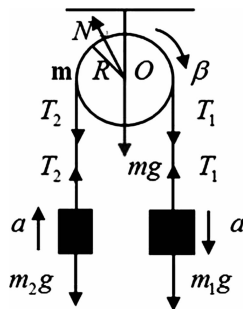
$$A = M \times \Delta\theta = M \times \omega t = \frac{1}{2} m R^2 \omega^2$$

唱片获得动能

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m R^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{4} m R^2 \omega^2$$

2) 例:均质圆盘(m, R), $m_1 > m_2$, 阿特武德机

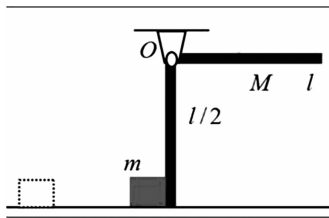
求:盘的 β , m_1, m_2 的加速度 a



【参考答案】参看视频

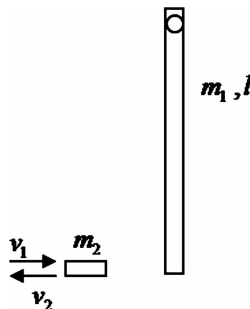
3) 例:均质杆可在竖直平面内转动

求:均质杆与木块完全非弹性碰撞后木块滑行的距离(μ)



3.历年真题

(1)[2010 电子科大] 以质量为 m_1 、长为 l 的均匀细棒, 静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上, 它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动。另有一水平运动质量为 m_2 的小滑块从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞, 设碰撞时间极短。已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 v_1 和 v_2 , 如图所示, 求碰撞后从细棒开始转动的过程所需的时间。(已知棒绕 O 点的转动惯量 $J = \frac{1}{3}m_1l^2$)



【解答】: 对棒和滑块系统, 在碰撞过程中, 由于碰撞时间很短, 所以棒所受的摩擦力矩远小于滑块的冲力矩, 故可以认为合外力矩为零, 系统角动量守恒:

$$m_2 v_1 l = -m_2 v_2 l + \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega^2$$

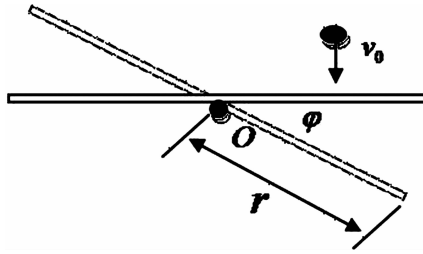
$$\text{碰撞后棒在转动过程中所受的摩擦力矩为: } M_f = - \int_0^l x \mu g \frac{m_1}{l} dx = - \frac{1}{2} \mu m_1 g l$$

$$\text{由角动量定理: } \int_0^t M_f dt = 0 - \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega^2$$

$$\text{由上面三个式子可得: } t = 2m_2 \frac{v_1 + v_2}{\mu m_1 g}$$

(2)[2007 北京联大] 如图, 一长为 l 的均匀细麦秆可绕通过中心 O 的固定水平轴在钱催眠内自由转动。开始时麦秆静止于水平位置。一质量与麦秆相同的甲虫以速度 v_0 垂直落到麦秆的 $1/4$ 长度处, 落下后瞬间麦秆以角速度 ω 转动, 甲虫即立刻向端点爬行。

求: 为使麦秆以均匀的角速度 ω 转动, 甲虫应以多大速度沿麦秆爬行 (麦秆的转动惯量 $I = \frac{1}{12} m l^2$)。



【参考答案】参看视频

(3) [2008 北京联合] 两个匀质圆盘,一大一小,同轴地粘结在一起,构成一个组合轮。小圆盘的半径为 r , 质量为 m ; 大圆盘的半径 $r' = 2r$ 质量为 $m' = 2m$ 。组合轮可绕通过其中心垂直于盘面的光滑水平固定轴 O 转动, 对 O 轴的转动惯量 $J = 9mr^2/2$ 。两圆盘边缘上分别绕有轻质细绳, 细绳下端各悬挂质量为 m 的物体 A 和 B, 如图所示, 这一系统从静止开始运动, 绳与盘相对滑动, 绳的长度不变。已知 $r = 10\text{cm}$,

求: (1) 组合轮的角加速度 β ;

(2) 当物体 A 上升 $h = 40\text{cm}$ 时, 组合轮的角速度 ω 。

【参考答案】参看视频

第五章 静电场

本章考点回顾

考点1 静电场的描述

考点2 静电场的基本规律

考点3 电场强度的计算

1.基本知识点

· 库仑定理

$$F_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} e_{12}$$

$$\text{电场强度 } E = \frac{F}{q_0}$$

· 典型电场

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} e_r \quad (\text{点电荷})$$

$$E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} e_r & r > R \end{cases} \quad (\text{带电球面})$$

$$E = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{R^2} e_r & r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} e_r & r > R \end{cases} \quad (\text{带电球体})$$

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} e_r \quad (\text{无限长带电直线})$$

$$E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} e_r & r > R \end{cases} \quad (\text{无限长带电圆柱面})$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(x^2 + R^2)^{3/2}} i \quad (\text{带电圆环})$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (\text{无限大带电平面})$$

• 电势

$$V = \int E \cdot dl$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} \quad (\text{点电荷})$$

$$\text{做功} \quad W_{ab} = q(V_a - V_b)$$

$$\text{电势差} \quad U_{ab} = V_a - V_b = \int_a^b E \cdot dl$$

• 高斯定理

$$\oint_S E \cdot dS = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

• 环路定理

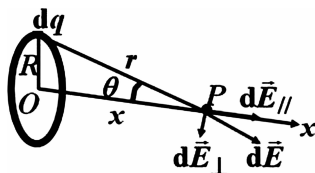
$$\oint_l E \cdot dl = 0$$

• 电场与电势的关系

$$V_a = \int_a^{+\infty} E \cdot dl = -\nabla U$$

2. 典型例题

1) 均匀带电圆环轴线上一点的场强。设半径为 R 的细圆环均匀带电, 总电量为 q , P 是轴线上一点, 离圆心 O 的距离为 x , 求 P 点的场强。



【解答】在圆环上任意取一线元 dl , 其带电量为 dq

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\text{将 } \vec{dE} \text{ 分解为 } \begin{cases} dE_{\perp} = dE \sin\theta \\ dE_{\parallel} = dE \cos\theta \end{cases}$$

$$\text{由于对称性 } E_{\perp} = \int dE_{\perp} = 0$$

$$E = E_{\parallel} = \int dE_{\parallel} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$

$$\text{在积分过程中, } r \text{ 和 } \cos\theta \text{ 保持不变, 可以提到积分号外, 即 } E = \frac{\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int dq = \frac{q \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\because \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad r = \sqrt{R^2 + x^2}$$

$$\therefore E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

讨论:(1) 环心处, $x=0$, $E=0$;

(2) 当 $q>0$ 时, 沿轴线指向远离轴线的方向,

当 $q<0$ 时, 沿轴线指向环心;

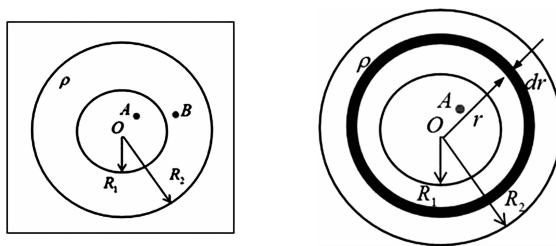
(3) 当 $x \gg R$ 时, $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$ 即远离环心处的电场相当于一个点电荷产生的电场。

2) 均匀带电球壳, 内径为 R_1 外径为 R_2 , 电荷体密度为 ρ , 求图中 AB 两点的电势。

【解答】:(1) A 点电势求解:

$$\text{方法 I: } U = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\text{方法 II: } dV = 4\pi r^2 dr, dq = \rho dV = \rho 4\pi r^2 dr,$$



(2) B 点电势求解: $U = U_1 + U_2$

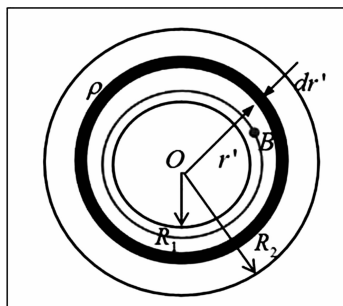
$$U_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi (r^3 - R_1^3) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (r^2 - \frac{R_1^3}{r})$$

$$dV = 4\pi r'^2 dr', dq = \rho dV = \rho 4\pi r'^2 dr'$$

$$dU_2 = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r'} = \frac{\rho 4\pi r'^2 dr'}{4\pi\epsilon_0 r'} = \frac{\rho}{\epsilon_0} r' dr'$$

$$U_2 = \int dU_2 = \int_r^{R_2} \frac{\rho}{\epsilon_0} r' dr' = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - r^2)$$

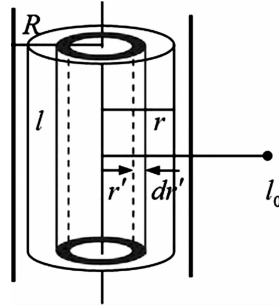
$$U = U_1 + U_2 = \frac{\rho}{6\epsilon_0} (3R_2^2 - r^2 - \frac{2R_1^3}{r})$$



3) 无限长带电圆柱体 ($R, \rho = Ar, A$ 为常数)

求: (1) 电场

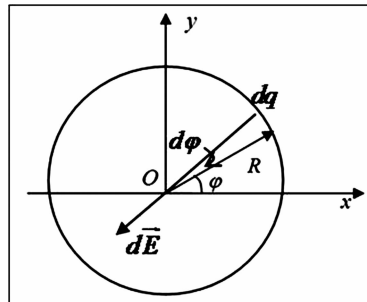
(2) 取圆柱外到轴线处为电势零点, 求电势



【参考答案】参看视频

3. 历年真题

(1) [2010 电子科大] 一半径为 R 带电细圆环, 电荷线密度 $\lambda = \lambda_0 \cos \varphi$ 式中 λ_0 为一常量, φ 为半径 R 与 x 轴所成的夹角, 如图所示, 试求圆心 O 处的电场强度。



【解答】: 在细圆环上任取一小段圆弧, 其带电量为 dq

它对应的圆心夹角为 $d\varphi$

$$dq = \lambda R d\varphi$$

$$\text{在 } O \text{ 点处产生的磁场强度为: } dE = \frac{\lambda_0 \cos \varphi R d\varphi}{4\pi \epsilon_0 R^2}$$

方向沿着径向

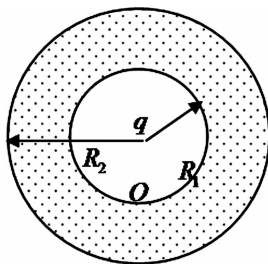
将其分解为 x 和 y 方向的分量, 并分别积分得:

$$E_x = \int_0^{2\pi} -\frac{\lambda_0 \cos \varphi R d\varphi}{4\pi \epsilon_0 R^2} \cos \varphi = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R}$$

$$E_y = \int_0^{2\pi} -\frac{\lambda_0 \cos \varphi R d\varphi}{4\pi \epsilon_0 R^2} \sin \varphi = 0$$

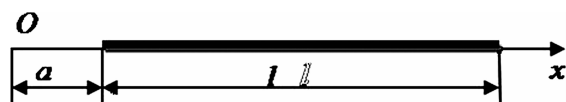
(2) [2009 电子科大] 带电 q 、半径为 R_1 的导体球被一内外径分别为 R_1 和 R_2 的同心均匀电介质

球壳包围,电介质的相对介电常数为 ϵ_r 电介质球壳外为真空,取无穷远处为电势零点,求:(1)空间各区域的电场强度;(2)球心 O 的电势.



【参考答案】参看视频

(3)[2007 电子科大]图中所示为一沿 x 轴放置的长度为 l 的不均匀带电细棒,其电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0(x - a)$, λ_0 为一常量,取无穷远处为电势零点,求坐标原点 O 处的电势。



【参考答案】参看视频

第六章 静电场中的导体与电介质

本章考点回顾

考点1 静电场中的导体的描述

考点2 电容

考点3 静电场中的电介质

考点4 静电场的能量

1. 基本知识点

· 有介质时的高斯定理

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q_i$$

· 电容

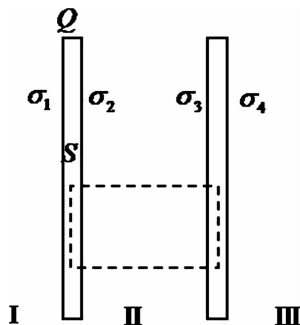
$$C = \frac{Q}{V} \text{ (孤立导体)} \quad C = \frac{Q}{U} \text{ (电容器)}$$

· 电场能量

$$W_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

2. 典型例题

1) 有一块大金属平板, 面积为 S , 带有总电量 Q , 今在其近旁平行地放置第二块大金属平板, 此板原来不带电。(1) 求静电平衡时, 金属板上的电荷分布及周围空间的电场分布。(2) 如果把第二块金属板接地, 最后情况又如何? (忽略金属板的边缘效应。)



【解答】(1) 由于静电平衡时导体内部无净电荷, 所以电荷只能分布在两金属板的表面上。

设四个表面上的面电荷密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 。

由电荷守恒定律可知: $\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = 0$$

选择图示高斯面, 由于板间电场与板面垂直, 且板内的电场为零, 所以高斯面的电通量为零。

故而: $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$

金属板内任一点的电场强度是四个带电平面的电场叠加, 并且结果为零

$$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

以上四个方程联立得:

$$\sigma_1 = \frac{Q}{2S}, \sigma_2 = \frac{Q}{2S},$$

$$\sigma_3 = -\frac{Q}{2S}, \sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$

$$E_I = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

则电场分布为: $E_{II} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$

$$E_{III} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

(2) 如果把第二块金属板接地, 其右表面上的电荷就会分散到地球表面上, 所以 $\sigma_4 = 0$

第一块金属板上的电荷守恒: $\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$

由高斯定律仍可得 $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$

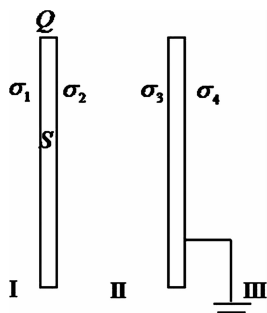
金属板内 P 点的场强为零, 所以 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$

联立求解可得: $\sigma_1 = 0, \sigma_2 = \frac{Q}{S}, \sigma_3 = -\frac{Q}{S}, \sigma_4 = 0$

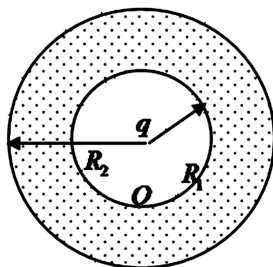
$$E_I = 0$$

电场的分布为: $E_{II} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$

$$E_{III} = 0$$



2) 带电 q 、半径为 R_1 的导体球被一内外径分别为 R_1 和 R_2 的同心均匀电介质球壳包围, 电介质的相对介电常数为 ϵ_r , 电介质球壳外为真空, 取无穷远处为电势零点, 求: (1) 空间各区域的电场强度; (2) 球心 O 的电势 (3) 求电容



【解答】(1) 由高斯定理得

$$r < R_1: E_1 = 0$$

$$R_1 < r < R_2: E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$

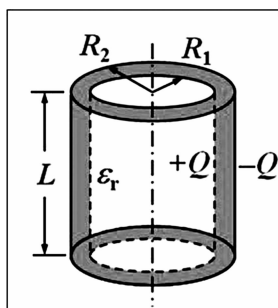
$$r > R_2: E_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

(2) 球心 O 点的电势:

$$\begin{aligned} u_O &= \int_0^{R_1} E_1 dr + \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

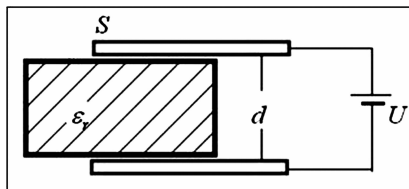
$$C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{R_2}} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1 + \epsilon_r R_1}$$

3) 一圆柱形电容器, 两个极面的半径分别为 R_1 和 R_2 , 两极面间充满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质。求此电容器带有电量 Q 时所储存的电能。



【参考答案】参看视频

4) 平板电容器, U 不变, 将一厚 d 、 ϵ_r 的介质板插入电容器求: (1) 电场能量变化 (2) 电源的功 (3) 电场对介质板作的功 断开电源后, 再插入介质板 (1) 电场能量变化 (3) 电场对介质板作的功。



【参考答案】参看视频

3.历年真题

(1)[2011 电子科大] 一平行板电容器的极板面积 $S = 1\text{m}^2$, 两极板间夹着一块 厚的同样的玻璃板, 已知玻璃的相对电导率为 $\epsilon_r = 5$, 电容器充电到电压 $U = 12\text{V}$ 以后切断电源, 求把玻璃从电容器中抽出来外力需要做多少功? ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\text{C}^2\text{N}^{-1}\text{m}^{-2}$)

【解答】玻璃板抽出前后电容器能量的变化即外力作的功, 而抽出玻璃前的电容值分别为:

$$C = (\epsilon_0 \epsilon_r S)/d, C' = (\epsilon_0 S)/d$$

撤去电源后再抽出玻璃板, 板上电荷不变, 但电压改变, 即 $Q = CU = C'U'$

由此可得: $U' = CU/C' = \epsilon_r U$

抽玻璃板前后电容器的能量分别为:

$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}(\epsilon_0 \epsilon_r S/d)U^2$$

$$W' = \frac{1}{2}C'U'^2 = \frac{1}{2}(\epsilon_0 \epsilon_r^2 S/d)U^2$$

外力做功为:

$$A = W' - W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}(\epsilon_0 \epsilon_r S U^2/d)(\epsilon_r - 1) = 2.55 \times 10^{-6}\text{J}$$

(2)[北京联大] 一圆柱形电容器, 外柱的直径为 4cm , 内柱的直径可以适当选择, 若其间充满各向同性的均匀电介质, 该介质的击穿电场强度的大小为 $E_0 = 200\text{kV/cm}$, 试求该电容器可能承受的最高电压。(自然对数的底 $e = 2.7183$)

【参考答案】参看视频

(3)[2010 北京联大] 两个相同的水平放置的平板空气电容器连接起来, 充电后电容器 A 中的带电微粒 P 刚好静止地悬浮着, 撤去电源, 将电容器 B 的两板水平地错开, 使两板相对的面积减小为原来的一半。试求此时带电微粒 P 在竖直方向运动的加速度。



【参考答案】参看视频

第七章 恒定磁场

本章考点回顾

考点 1 恒定电流

考点 2 稳恒磁场的描述

考点 3 稳恒磁场的基本规律

考点 4 磁介质的描述

考点 5 磁介质的基本规律

1. 基本知识点

· 毕 - 萨定理

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times e_r}{r^2} B = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times e_r}{r^2}$$

· 典型磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \text{ (无限长载流导线)}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \text{ (圆形载流导线中心)}$$

$$B = \mu_0 n I \text{ (载流长直螺线管)}$$

· 高斯定理

$$\oint_S B \cdot dS = 0$$

· 安培环路定理

$$\oint_l B \cdot dl = \mu_0 \sum I_i$$

· 磁场对电流的作用

$$F = qv \times B \text{ (洛伦兹力)} \quad dF = Idl \times B$$

$$F = \int Idl \times B \text{ (安培力)}$$

$$M = I S e_n \times B \text{ (载流线圈力矩)}$$

$$W = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} I d\Phi \quad (\text{功})$$

2. 典型例题

1) 半径为 R 的圆片上均匀带电, 面密度为 σ , 该圆片以匀角速度 ω 绕它的轴线旋转, 求圆片中心 O 处的磁感应强度的大小。

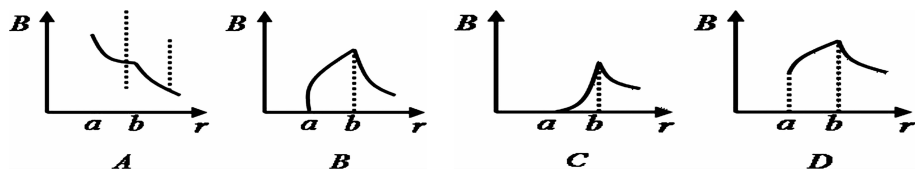
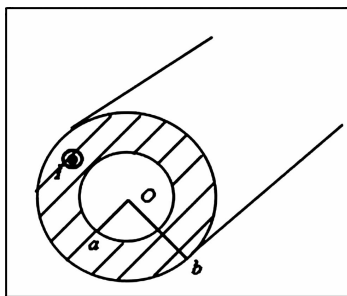
【解答】取 r 处 dr 宽度的圆环, 其以 ω 作圆周运动,

$$\text{相当于一圆电流 } dI, dI \text{ 的大小为: } dI = \frac{\sigma g 2\pi r dr}{2\pi/\omega} = \sigma \omega r dr$$

$$\text{此圆电流在圆心处产生的磁场的磁感应强度为: } dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \sigma \omega dr}{2}$$

$$\text{整个圆板在圆心处产生的磁场的磁感应强度为: } B = \int dB = \int_0^R \frac{\mu_0 \sigma \omega dr}{2} = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}$$

2) 无限长均匀载流空心圆柱导体, 曲线是哪一个?



解: $a < r < b$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi(b^2 - a^2)} \pi(r^2 - a^2)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(b^2 - a^2)} \left(r - \frac{a^2}{r} \right)$$

$$r \rightarrow a^+, B = 0$$

$$\frac{dB}{dr} = C \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right), \frac{d^2 B}{dr^2} = C \left(-\frac{2a^2}{r^3} \right) < 0$$

凸曲线

3) 一半径为 R 的无限长半圆柱面导体, 其上电流与其轴线上一无限长直导线的电流等值反向。电流 I 在半圆柱面上均匀分布。(1) 求轴线上导线单位长度所受的力; (2) 若将另一无限长直导线(通

有大小、方向与半圆柱面相同的电流 I) 代替圆柱面, 产生同样的作用力, 该导线应放在何处?

【参考答案】参看视频

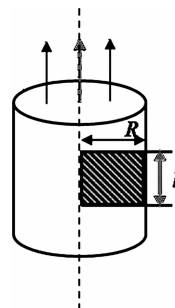
3. 历年真题

(1) [2008 电子科大] 一无限长圆柱形铜导体, 半径为 R , 沿着轴线方向通有电流 I (电流在铜导体横截面上均匀分布), 求通过图示斜线面积的磁通量。

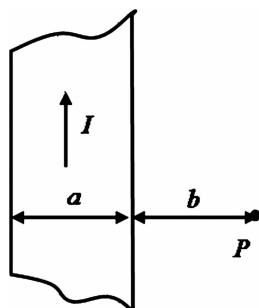
【解答】由安培环路定理: $B = \frac{\mu_0 \sum I_i}{2\pi r}$

$$r < R: B_1 = \frac{\mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

$$\text{通过斜线面积的磁通量: } f_m = \int_0^R \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} l dr = \frac{\mu_0 I l}{4\pi}$$

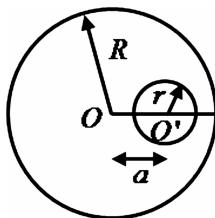


(2) [电子科大] 如图所示, 有一无限长的薄平铜片, 宽度为 a , 通有电流 I (在铜片上均匀分布); P 点与铜片共面, 且与铜片的一边相距 b 。求 P 点的磁感应强度。



【参考答案】参看视频

(3) [电子科大] 半径为 5cm 的无限长金属圆柱内部挖去一半径为 $r = 1.5\text{cm}$ 的无限长圆柱体, 两柱体轴线平行, 轴间距离 $a = 2.5\text{cm}$ 。现在此空心导体上通以电流 5A , 电流沿轴截面均匀分布, 求导体空心部分轴线上任一点的磁感应强度。



【参考答案】参看视频

第八章 电磁感应 电磁场

本章考点回顾

考点1 电磁感应的描述

考点2 描述磁感应强度的基本规律

1. 基本知识点

· 法拉第电磁感应定律

$$E_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

· 动生电动势

$$E_i = \int_l E_k \cdot dl = \int_l (v \times B) \cdot dl$$

· 感生电动势

$$E_i = \oint_l E_k \cdot dl = - \int_s \frac{dB}{dt} \cdot dS$$

· 自感电动势

$$E_L = - L \frac{dI}{dt} \quad \text{互感电动势} \quad E_{21} = - M \frac{dI_1}{dt}$$

· 磁场能量

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \mu H^2 dV$$

2. 典型例题

1) 长直导线中通有电流 $I = 5\text{A}$, 另一矩形线圈共 1×10^3 匝, 宽 $a = 10\text{cm}$, 长 $L = 20\text{cm}$, 以 $v = 2\text{m/s}$ 的速度向右平动, 求当 $d = 10\text{cm}$ 时线圈中的感应电动势。

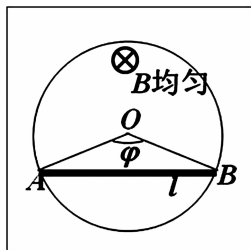
【解答】直导线产生的磁感强度为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

$$\varepsilon_1 = NB_1Lv = \frac{\mu_0 INLv}{2\pi d}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{\mu_0 I N L v}{2\pi(d+a)}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \frac{\mu_0 I N L v}{2\pi} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+a} \right) \\ &= 1 \times 10^3 \times 0.2 \times 2 \times \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5.0}{2\pi} \left(\left[\frac{1}{0.1} - \frac{1}{0.1+0.1} \right] \right) \\ &= 2 \times 10^{-3} \text{ V}\end{aligned}$$

2) 在半径为 R 的圆柱形体积内, 充满磁感强度为 B 的均匀磁场, 有一长为 L 的金属棒放在磁场中, 设磁场在增强, 并且 dB/dt 已知, 求金属棒中的感生电动势, 并指出哪端电势高。



【解答】由法拉第定律计算

设想一回路, 如 $OABO$, 则该回路的

感应电动势大小为

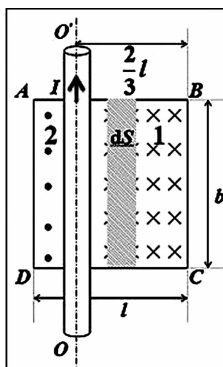
$$\varepsilon_i = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \left| \frac{dBS}{dt} \right| = \left| \frac{dB}{dt} \right| S = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - L^2/4} \left| \frac{dB}{dt} \right|$$

$dB/dt > 0$, 则回路中电动势方向为逆时针, B 端高。

由于 OA 和 OB 两段沿径向, 涡旋电场垂直于段元, 这两段不产生电动势。该电动势就是金属棒上的电动势。

3) 一边长为 l 和 b 的矩形线框。在其平面内有一根平行于 AD 边的长直导线 OO' , 导线半径为 a 。

求: 该系统的互感系数。



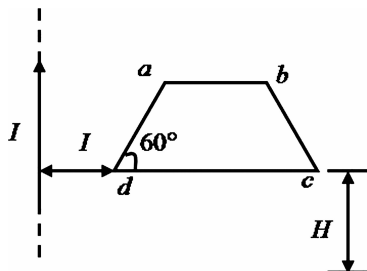
【参考答案】参看视频

3.历年真题

(1)[2011 电子科大]如图所示,一长直导线通有电流 I ,其旁共面地放置一匀质金属梯形线框 $abcd$,已知 $da = ab = bc = L$,两斜边与下底边夹角均为 60° , d 点与导线相距为 l 。今线框从静止开始自由下落 H 高度,且保持线框平面与长直导线始终共面,求:

(1)下落 H 高度后瞬间,线框中的感应电流为多少?

(2)该瞬时线框中电势最高处与最低处之间的电势差为多少?



【解答】由于线框垂直下落,线框所包围面积内的磁通量无变化,故感应电流 $I_1 = 0$

设 dc 边长为 l' ,则有图可见

取 $d \rightarrow c$ 方向为 dc 边内感应电动势的正向,则

$$\begin{aligned}\varepsilon_{dc} &= \int_d^c (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_d^c vBdl \\ &= \int_0^{l'} \sqrt{2gH} \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi(r+l)} dr \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \sqrt{2gH} \ln \frac{l' + l}{l} \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \sqrt{2gH} \ln \frac{2L + l}{l}\end{aligned}$$

$\varepsilon_{dc} > 0$,说明 cd 段内电动势的方向为 $d \rightarrow c$

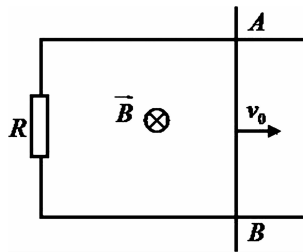
由于回路内无电流 $V_{cd} = U_c - U_d = \varepsilon_{dc} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \sqrt{2gH} \ln \frac{2L + l}{l}$ 因为 c 点电势最高, d 点电势最低,

故: V_{cd} 为电势最高处与电势最低处之间的电势差。

(2)[2009 电子科大]如图,一质量为 m 的导线 AB 无摩擦地沿着两根导电的长导轨滑动,导轨间的距离为 l ,导轨左端接有电阻 R ,整个系统置于水平面内并处在垂直于回路平面的均匀磁场 $\vec{B}$ 中。在 $t=0$ 时,传给导线 AB 一向右的初速度 v_0 ,忽略导轨和导线 AB 的电阻及自感.求:

(1)导线 AB 的初速度与时间 t 间的关系 $v(t) = ?$

(2)导线 AB 到停止时所通过的路程。



【解答】

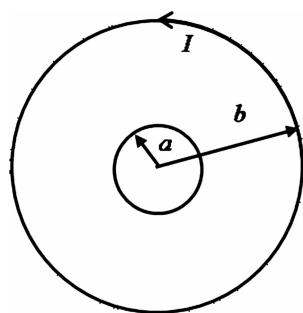
$$(1) \varepsilon_i = Blv, I = \frac{Blv}{R}, f = IlB = \frac{B^2 l^2}{R} v$$

$$- \frac{B^2 l^2}{R} v = ma = m \frac{dv}{dt}$$

$$v = v_0 e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t}$$

$$(2) s = \int_0^{\infty} v_0 e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t} dt = \frac{mRv_0}{B^2 l^2}$$

(3) [北京联大]一半径为 a 的小圆线圈,电阻为 R ,开始时与一半径为 $b(b > a)$ 的大线圈共面且同心,固定大线圈,并在其中维持恒定电流 I ,使小线圈绕其直径以匀角速度转动, $t=0$ 时线圈位置如图所示(大小线圈的自感均可忽略)。求任意时刻:(1)小线圈中感应电流 i 的大小;(2)为使小线圈保持匀角速转动,需对它施加的力矩 M 的大小。



【参考答案】参看视频

第九、十章 振动、波动

本章考点回顾

考点1 简谐振动的描述

考点2 简谐振动的合成

考点3 阻尼振动 受迫振动

考点4 平面简谐振动的描述

考点5 波的衍射和干涉

考点6 多普勒效应

1. 基本知识点

· 简谐振动描述

位移 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

速度 $v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$

加速度 $a = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi)$

· 初始条件

$$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2}, \varphi = \arctan(-\frac{v_0}{x_0\omega})$$

· 能量

$$\text{动能 } E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$\text{势能 } E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$\text{总能量 } E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$

· 振动合成

同方向、同频率合成:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

• 波动标准形式

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

• 波的干涉

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\Delta\varphi)}, \Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda}$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1 \sin\left(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}\right) + A_2 \sin\left(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda}\right)}{A_1 \cos\left(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}\right) + A_2 \cos\left(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda}\right)}$$

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} = 2k\pi \text{ 时, 干涉加强}$$

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} = (2k + 1)\pi \text{ 时, 干涉减弱}$$

2. 典型例题

1) 一质点同时参与两个同方向同频率的谐振动, 其振动规律为 $x_1 = 0.4\cos(3t + \pi/3)$, $x_2 = 0.3\cos(3t - \pi/6)$ (SI)。

求: (1) 合振动的振动函数;

(2) 另有一同方向同频率的谐振动 $x_3 = 0.5\cos(3t + \Phi_3)$ (SI)

当 Φ_3 等于多少时, x_1 、 x_2 、 x_3 的合振幅最大? 最小?

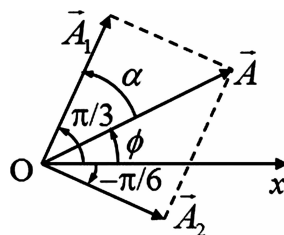
【解答】(1) 解析法

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = \sqrt{0.4^2 + 0.3^2 + 2 \times 0.4 \times 0.3\cos\left(-\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right)} = 0.5(\text{m})$$

$$f = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{A_1 \sin f_1 + A_2 \sin f_2}{A_1 \cos f_1 + A_2 \cos f_2} \right) = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{0.4 \sin \frac{\pi}{3} + 0.3 \sin \left(-\frac{\pi}{6}\right)}{0.4 \cos \frac{\pi}{3} + 0.3 \cos \left(-\frac{\pi}{6}\right)} \right) = 0.12\pi$$

振动函数: $x = 0.5\cos(3t + 0.1\pi)$ (m)

方法二: 相位图法



$$\vec{A}_1 \perp \vec{A}_2$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 0.5\text{m}$$

$$\tan \alpha = \frac{A_2}{A_1} = \frac{3}{4}, \alpha = 0.21\pi$$

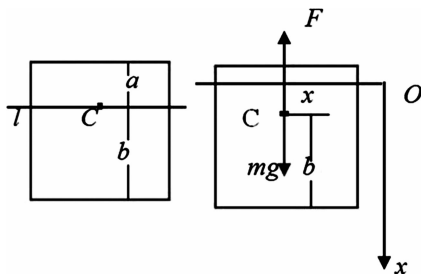
$$f = \frac{\pi}{3} - 0.21\pi = 0.12\pi$$

$$x = 0.5 \cos(3t + 0.12\pi) (\text{m})$$

$$(2) \text{ 当 } \varphi_3 = \varphi = 0.12\pi \text{ 时, } A_{\max} = A + A_3 = 1.0\text{m}$$

$$\text{当 } \varphi_3 = \varphi - \pi = -0.88\pi \text{ 时, } A_{\min} = |A - A_3| = 0$$

2) 立方木块 $l = 0.25\text{m}$, $\rho_{\text{wood}} = 800\text{kgm}^{-3}$, 把木块压入水中后放手, 求: 木块的运动方程。



$$\text{【解答】 } mg = l^2 b \rho_{\text{water}} g$$

$$l^3 \rho_{\text{wood}} g = l^2 b \rho_{\text{water}} g$$

$$(\rho_{\text{water}} = 1000\text{kgm}^{-3})$$

$$b = \frac{\rho_{\text{wood}}}{\rho_{\text{water}}} l = 0.2(\text{m}), a = l - b = 0.05(\text{m})$$

设 C 点坐标, 重力 mg 向下, 浮力 $l^2(x+b)\rho_{\text{water}}g$ 向上

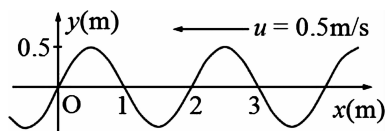
$$mg - l^2(x+b)\rho_{\text{water}}g = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$mg - l^2 x \rho_{\text{water}} g - l^2 b \rho_{\text{water}} g = l^3 \rho_{\text{wood}} \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\rho_{\text{water}} g}{\rho_{\text{wood}} l} x = 0, \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{g}{b} x = 0, \omega = \sqrt{\frac{g}{b}} = \sqrt{\frac{9.8}{0.2}} = 7(\text{rad/s})$$

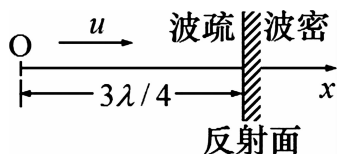
$$A = a = 0.05(\text{m}), \varphi = 0, x = 0.05 \cos 7t (\text{m})$$

3) 已知 $t = 2\text{s}$ 时一列简谐波的波形如图, 求波函数及 O 点的振动函数。



【参考答案】参看视频

4) 平面简谐波沿 x 轴正向传播, 振幅为 A , 频率为 ν , 传播速度为 u 。(1) $t = 0$ 时, 在坐标 O 处的质元由平衡位置向 x 轴正向运动, 写出波函数;(2) 若经反射面反射的波的振幅和入射波振幅相等, 写出反射波函数, 并求在 x 轴上因两波叠加而静止的各点的位置。



【参考答案】参看视频

3. 历年真题

(1) [2010 电子科大] 一平面简谐波沿着 x 轴正方向传播, 振幅 $A = 10\text{cm}$, 角频率 $\omega = 7\pi\text{rad/s}$; 当 $t = 1\text{s}$ 时, $x = 10\text{cm}$ 处质点的振动状态 $y_a = 0$, $\left(\frac{dy}{dt}\right)_a < 0$, $x = 20\text{cm}$ 处质点 b 的振动状态为 $y_b = 5\text{cm}$, $\left(\frac{dy}{dt}\right)_b > 0$ 。设 $\lambda > 10\text{cm}$, 求该波的波动方程。

【解答】设波动方程为 $y = 10\cos\left[7\pi\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]\text{cm}$

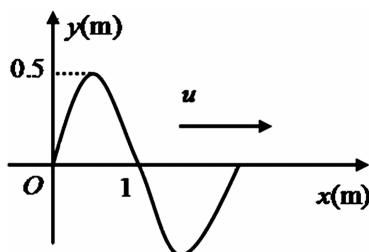
当 $t = 1$ 时, 对 a 点有 $\left[7\pi\left(1 - \frac{10}{u}\right) + \varphi\right] = \frac{\pi}{2}$

对 b 点有 $\left[7\pi\left(1 - \frac{20}{u}\right) + \varphi\right] = -\frac{\pi}{3}$

解得: $u = 48\text{cm/s}$, $\varphi = -\frac{\pi}{3}$

波动方程为 $y = 10\cos\left[7\pi\left(t - \frac{x}{84}\right) + \frac{\pi}{3}\right]\text{cm}$

(2) [电子科大] 图为一沿着 x 轴正方向传播的平面余弦行波在 $t = 2\text{s}$ 时刻的波形曲线, 波速 $u = 0.5\text{m/s}$ 。求:(1) 原点 O 的振动方程;(2) 波动方程



【参考答案】参看视频

第十一章 光 学

本章考点回顾

考点 1 光的干涉

考点 2 光的衍射

考点 3 光的偏振

1. 基本知识点

· 干涉

$$\text{干涉条件 } \delta = \begin{cases} 2k \frac{\lambda}{2} \text{ 明} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} \text{ 暗} \end{cases}$$

$$\text{杨氏双缝 } \delta = d \sin \theta = d \frac{x}{D}$$

$$\text{劈尖干涉 } \delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k \frac{\lambda}{2} \text{ 明} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} \text{ 暗} \end{cases}$$

$$\text{牛顿环 } \delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k \frac{\lambda}{2} \text{ 明} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} \text{ 暗} \end{cases}$$

· 衍射

$$\text{单缝 } \delta = a \sin \varphi = \begin{cases} 2k \frac{\lambda}{2} \text{ 暗} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} \text{ 明} \end{cases}$$

$$\text{光栅方程 } d \sin \varphi = 2k \frac{\lambda}{2}$$

· 偏振

$$\text{马吕斯定律 } I = I_0 \cos^2 \alpha$$

布儒斯特定律 $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$

2.典型例题

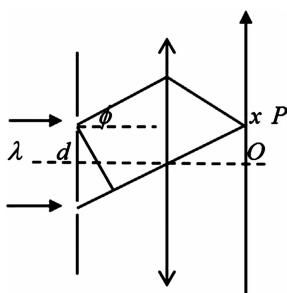
1)一双缝,缝距 $d=0.40\text{mm}$,缝宽 $a=0.080\text{mm}$ 用波长 $\lambda=4800\text{\AA}$ 的平行光垂直照射双缝,双缝后放一 $f=2.0\text{m}$ 的透镜求:(1)双缝干涉条纹间距(2)单缝衍射中央明纹内双缝干涉条纹数目 N 。

【解答】

(1) $\delta = d \sin \varphi = \pm k \lambda$, 明纹, $k=0, 1, 2, \dots$

$x = f \cdot \tan \varphi \approx f \cdot \sin \varphi = \pm k f \lambda / d$

$$\Delta x = f \lambda / d = \frac{2.0 \times 4800 \times 10^{-10}}{0.40 \times 10^{-3}} = 2.4\text{mm}$$



(2) $\frac{d}{a} = 5$, $k = \pm 5$ 为缺级, $N=9$

单缝衍射一级暗纹

$$a \sin \varphi = \lambda$$

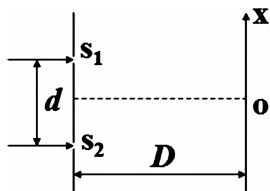
$$x = f \cdot \tan \varphi \approx f \cdot \sin \varphi = f \lambda / a$$

单缝衍射中央明纹宽度

$$\Delta x_0 = 2f \lambda / a = \frac{2 \times 2.0 \times 4800 \times 10^{-10}}{0.080 \times 10^{-3}} = 24\text{mm}$$

$$\Delta x_0 / \Delta x = 10, N = 10 - 1 = 9$$

2)在图示的双缝干涉实验中, $D=120\text{cm}$, $d=0.5\text{mm}$, 用波长为 $\lambda=5000\text{\AA}$ 的单色光垂直照射双缝。(1)求原点 o (零级明条纹所在处)上方的第五级明条纹的坐标 x 。(2)如果用厚度 $h=1 \times 10^{-2}\text{mm}$, 折射率 $n=1.58$ 的透明薄膜覆盖 s_1 缝后面, 求上述第五级明条纹的坐标 x' 。



【解答】

(1) 原点 o 上方的第五级明条纹的坐标:

$$x = k \frac{D}{d} \lambda = 5 \times \frac{1200}{0.5} \times 5000 \times 10^{-7} = 6(\text{mm})$$

(2) 覆盖 s1 时, 条纹向上移动由于光程差的改变量为 $(n-1)h$, 而移动一个条纹的光程差的改变量为 λ , 所以明条纹移动的条数为

$$\Delta k = \frac{h(n-1)}{\lambda} = \frac{1 \times 10^{-2} \times (1.58 - 1)}{5000 \times 10^{-7}} = 11.6 \text{ 条}$$

$$x' = (5 + \Delta k) \frac{D}{d} \lambda = 19.92 \text{mm}$$

3) 在通常亮度下, 人眼的瞳孔直径约 2mm, 人眼最敏感的波长为 550nm (黄绿光), 若人眼晶体的折射率 $n=1.336$; 求: (1) 人眼的最小分辨角? (2) 在明视距离 (250mm) 或 30m 处, 字体间距多大时人眼恰能分辨?

【参考答案】参看视频

3. 历年真题

(1) [2011 电子科大] (1) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 垂直入射的光有两种波长 $\lambda_1 = 4000\text{\AA}$, $\lambda_2 = 7600\text{\AA}$, 已知单缝宽度 $a = 1.0 \times 10^{-2} \text{cm}$, 透镜焦距 $f = 50 \text{cm}$, 求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。(2) 若用光栅常数为 $d = 1.0 \times 10^{-3}$ 的光栅替换单缝, 其他条件和上面相同, 求两种光第一级主极大之间的距离。

【解答】: 由单缝衍射明纹公式可知:

$$a \sin \varphi_1 = \frac{1}{2} (2k+1) \lambda_1 = \frac{3}{2} \lambda_1 \quad (\text{取 } k=1)$$

$$\tan \varphi_1 = x_1/f, \tan \varphi_2 = x_2/f$$

$$\text{由于 } \sin \varphi_1 \approx \tan \varphi_1, \sin \varphi_2 \approx \tan \varphi_2$$

所以

$$x_1 = 3f \lambda_1 / 2a$$

$$x_2 = 3f \lambda_2 / 2a$$

设两第一级明纹之间距离为 Δx , 则

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 3f \Delta \lambda / 2a = 0.27 \text{ cm}$$

(2) 由光栅衍射主极大的公式

$$d \sin \varphi_1 = k \lambda_1 = \lambda_1$$

$$d \sin \varphi_2 = k \lambda_2 = \lambda_2$$

$$\text{且有 } \sin \varphi = \tan \varphi = x/f$$

所以 $\Delta x = x_2 - x_1 = f\Delta\lambda/d = 1.8\text{cm}$

(2)[电子科大]一衍射光栅,每厘米有 200 条透光缝,每条透光缝宽度 $a = 2.5 \times 10^{-3}\text{cm}$ 在光栅后放一焦距 $f = 1\text{m}$ 的凸透镜,现在以 $\lambda_1 = 6000\text{\AA}$ 的单色平行光垂直入射光栅,求(1)单缝衍射的中央明纹宽度为多少?(2)在中央明纹宽度内,有几个光栅衍射主极大?

【参考答案】参看视频

(3)[北京联大]一束自然光和线偏光组成的混合光,垂直通过一偏振片,以次入射光束为轴旋转偏振片,测得透射光强度的最大值是最小值的 4 倍,则入射光束中自然光与线偏光的强度之比为____。

【参考答案】参看视频

第十二、十三章 热 学

本章考点回顾

- 考点1 理想气体状态方程
- 考点2 理想气体的压强和温度
- 考点3 能量均分定理
- 考点4 麦克斯韦速率分布定律
- 考点5 热力学第一定律
- 考点6 循环过程
- 考点7 热力学第二定律
- 考点8 卡诺循环 卡诺定理

1.基本知识点

- 压强

$$p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_k = \frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}m\bar{v}^2\right)$$

- 分子平均平动动能

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2}m\bar{v}^2$$

- 温度

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2}kT$$

- 压强温度关系

$$p = nkT$$

- 能量均分定理

一理想气体分子的每一自由度都具有大小等于 $\frac{1}{2}kT$ 的平均能量

- 内能

$$E = \frac{i}{2}RT \text{ (1mol 气体)} \quad E = \frac{m}{M} \frac{i}{2}RT \text{ (质量为 m 的气体)}$$

• 三种速率

$$v_p = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}} \text{ (最概然速率)}$$

$$\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}} \text{ (平均速率)}$$

$$\sqrt{\bar{v}^2} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}} \text{ (均方根速率)}$$

• 理想气体状态方程

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

• 功

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

• 热量

$$Q = \frac{m}{M}C_m\Delta T$$

• 热力学第一定律

$$Q = \Delta E + W$$

• 几个过程：

过程	等体	等压	等温	绝热
特征	$V=C$	$p=C$	$T=C$	$Q=0$
过程方程	$\frac{P}{T}=C$	$\frac{P}{T}=C$	$pV=C$	$\frac{pV^\gamma}{V^{\gamma-1}T}=C$ $p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=C$
内能增量	$\frac{m}{M}C_V(T_2-T_1)$	$\frac{m}{M}C_V(T_2-T_1)$	0	$\frac{m}{M}C_V(T_2-T_1)$
做功W	0	$P(V_2-V_1)$	$\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$	$-\frac{m}{M}C_V(T_2-T_1)$
吸热	$\frac{m}{M}C_V(T_2-T_1)$	$\frac{m}{M}C_P(T_2-T_1)$	$\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$	0
摩尔热容	$C_V = \frac{i}{2}R$	$C_P = C_V + R$	∞	0

2.典型例题

1) 2g 氢气与 2g 氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内,温度也相同。(氢气视为刚性双原子分子)。

求:(1)氢分子与氦分子的平均平动动能之比;

(2)氢气与氦气压强之比;

(3)氢气与氦气内能之比。

【解答】

$$(1) \bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT$$

$$\bar{\varepsilon}_{tH_2} / \bar{\varepsilon}_{tH_e} = 1$$

$$(2) p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t \cdot \nu_{H_2} / \nu_{H_e} = \frac{2g}{2g/mol} : \frac{2g}{4g/mol} = 2$$

$$n_{H_2} / n_{H_e} = \frac{\nu_{H_2}}{V} : \frac{\nu_{H_e}}{V} = 2$$

$$p_{H_2} / p_{H_e} = 2$$

$$(3) E = \frac{i}{2} \nu RT$$

$$E_{H_2} / E_{H_e} = \frac{i_{H_2} \nu_{H_2}}{i_{H_e} \nu_{H_e}} = \frac{5}{3} \times 2 = \frac{10}{3}$$

2) 指出下列各式的物理意义:

$$f(v) dv, Nf(v) dv, \int_0^{v_p} f(v) dv, \int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv$$

$$\int_0^{\infty} Nf(v) dv, \int_0^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv, \int_{v_1}^{v_2} N \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv$$

$f(v) dv = \frac{dN}{N}$: 速率在 v 之间的分子数占总分子数的比率

$Nf(v) dv = dN$: 速率在 v 之间的分子数

速率在 $0 \sim v_p$ 之间的分子数占总分子数的比率

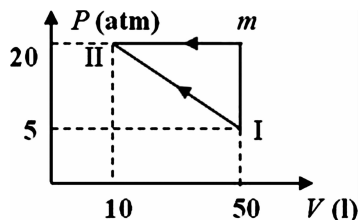
$$\int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv = \int_{v_1}^{v_2} dN = \Delta N : \text{速率在 } v_1 \sim v_2 \text{ 之间的分子数}$$

$$\int_0^{\infty} Nf(v) dv = N : \text{分子总数}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv : \text{分子的平均平动动能}$$

$$\int_{v_1}^{v_2} N \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv = \int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m v^2 dN : \text{速率在 } v_1 \sim v_2 \text{ 之间的分子的平动动能之和}$$

3) 一定质量的氧气经历两个过程(1) $I \rightarrow II$ (2) $I \rightarrow m \rightarrow II$ 。求: 两个过程中的 A 、 ΔE 、 Q 。



【参考答案】参看视频

4) N 个粒子,其速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0}v & (0 \leq v < v_0) \\ a & (v_0 \leq v \leq 2v_0) \\ 0 & (2v_0 < v < \infty) \end{cases}$$

- (1) 作速率分布曲线并求常数 a ;
- (2) 分别求速率大于 v_0 和小于 v_0 的粒子数;
- (3) 求粒子的平均速率。

【参考答案】参看视频

3.历年真题

(1) [2008 电子科大] 一定量的理想气体储存于某容器中, 温度为 T , 气体分子的质量为 m , 根据理想气体分子模型和统计假设, 分子速度在 x 方向的分量的平均值为()

A. $\overline{v_x} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ B. $\overline{v_x} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ C. $\overline{v_x} = \sqrt{\frac{8kT}{3\pi m}}$ D. $\overline{v_x} = 0$

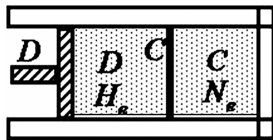
【参考答案】D

(2) [2010 北京联大] 无外场时, 温度为 227° 的多原子分子理想气体的内能是:(C)

- A. 全部平动动能的统计平均值
- B. 全部平动动能与转动动能之和的统计平均值
- C. 全部平动动能与转动动能、振动能之和的统计平均值
- D. 全部平动动能与分子相互作用势能之和的统计平均值

【参考答案】C

(3) [北京联合] 如图所示, 在绝热气缸中有一固定的导热板 C , 把气缸 A 、 B 两部分, 分别盛有 1 摩尔的氦气和氮气。 D 是绝热的活塞, 若活塞慢慢地压缩 A 部分的气体, 做功为 W , 试求: (1) B 部分气体内能的变化; (2) A 部分气体的摩尔热容; (3) A 部分气体经历的过程方程。



【参考答案】参看视频

第十四、十五章 近代物理

本章考点回顾

- 考点1 狭义相对论的两个基本假设
- 考点2 狭义相对论的时空观
- 考点3 洛伦兹变换
- 考点4 狭义相对论质点动力学
- 考点5 热辐射、普朗克量子假设
- 考点6 光电效应、爱因斯坦光子假说
- 考点7 康普顿效应
- 考点8 氢原子光谱、玻尔的氢原子理论
- 考点9 实物粒子波粒二象性、不确定关系
- 考点10 波函数、一维定态薛定谔方程
- 考点11 电子自旋、四个量子数

1. 基本知识点

· 洛伦兹变换

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} y' = y z' = z t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} y = y' z = z' t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

· 长度收缩

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

• 时间延缓

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

• 质速关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

• 动量

$$p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

• 质能关系

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

• 能量和动量关系

$$E^2 = p^2 c^2 + E_0^2$$

• 光电效应方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$

• 康普顿效应

$$\Delta\lambda = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

• 轨道角动量

$$L = n\hbar$$

• 能量跃迁

$$h\nu = \Delta E$$

• 氢原子轨道半径

$$r_n = r_1 n^2 = \frac{\varepsilon_0 \hbar^2}{\pi m e^2} n^2$$

• 德布罗意波

$$E = h\nu, p = \frac{h}{\lambda}$$

• 不确定关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar$$

• 一维富态薛定谔方程

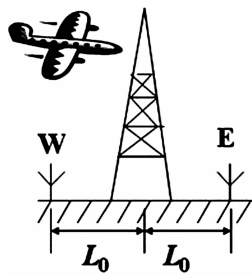
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2m}{h^2}(E - E_p)\psi = 0$$

• 波函数归一化条件

$$\int_V |\psi|^2 dV = 1$$

2. 典型例题

1) 一发射台向东西两侧距离均为 L_0 的两个接收站 E 与 W 发射讯号, 如图, 今有一飞机以匀速度 v 沿发射台与两接收站的连线由西向东飞行, 求: 在飞机上测得两接收站收到发射台同一讯号的时间间隔是多少?



【解答】设东西接收到讯号为两个事件, 时空坐标为

地面为 S 系 $(x_E, t_E), (x_W, t_W)$

飞机为 S' 系 $(x'_E, t'_E), (x'_W, t'_W)$

$$\Delta t = t_E - t_W = \frac{L_0}{c} - \frac{L_0}{c} = 0$$

由洛伦兹时空变换得

$$\Delta t' = t'_E - t'_W = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}(x_E - x_W)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{-2L_0v}{c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

负号表示东侧先接收到信号。

2) 已知二质点 A、B, 静止质量均为 m_0 , 若质点 A 静止, 质点 B 以 $6m_0c^2$ 的动能向 A 运动, 碰撞后合成一粒子, 无能量释放。求: 合成粒子的静止质量 M_0 ?

【解答】二粒子的能量分别为

$$E_A = m_0c^2, E_B = m_0c^2 + 6m_0c^2 = 7m_0c^2$$

由能量守恒, 合成后粒子的总能量为 $E = E_A + E_B = 8m_0c^2$

由质能关系: $E = Mc^2, \therefore M = 8m_0$

由质速关系: $M_0 = M \sqrt{1 - v^2/c^2} = 8m_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$

关键求复合粒子的速度 $v = ?$

由动量守恒: $\vec{p} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_B$

$$\therefore p_B = Mv, \therefore v = \frac{p_B}{M}$$

对 B 应用能量与动量关系,即

$$E_B^2 = p_B^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$p_B^2 = 48m_0^2 c^2$$

$$v^2 = \frac{p_B^2}{M^2} = 2 = \frac{3}{4}c^2$$

$$M_0 = M \sqrt{1 - v^2/c^2} = 8m_0 \sqrt{1 - v^2/c^2} = 4m_0$$

3) 在光电效应实验中,测得某金属的截止电压 U_c 和入射光频率的对应数据如下:

试用作图法求:

$U_c [\text{V}]$	0.541	0.637	0.714	0.800	0.878
$\nu \times 10^{14} \text{ Hz}$	5.664	5.888	6.098	6.303	6.501

(1) 该金属光电效应的红限频率;

(2) 普朗克常量。

【参考答案】参看视频

4) 设粒子处于由下面波函数描述的状态:

$$\Psi(x) = \begin{cases} A \cos \frac{\pi x}{a}, & |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$$

A 是正的常数。求粒子在 x 轴上分布的概率密度;粒子在何处出现的概率最大?

【参考答案】参看视频

3. 历年真题

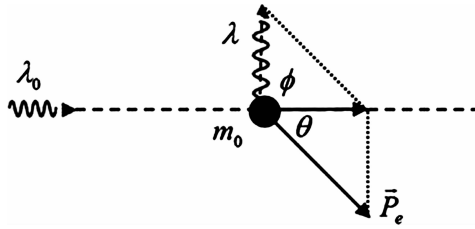
(1) [2011 电子科大] 经典相对性原理与狭义相对论的相对性原理有何不同?

【解答】经典相对性原理是指对不同的惯性系,牛顿定律和其它力学定律的形式都是相同的。

狭义相对论的相对性原理指出:在一切惯性系中,所有物理定律都是相同的,即指出相对性原理不仅适用于力学现象,而且适用于一切物理现象,也就是说,不仅在力学范围所有惯性系等价,而且在一切物理现象中,所有惯性系都是等价的。

2) 用 $\lambda_0 = 0.20 \text{ \AA}$ 的 x 射线与自由电子碰撞,在 $\varphi = 90^\circ$ 方向观察 x 射线。

求:(1) 散射 x 射线的波长;(2) 反冲电子的动能;(3) 反冲电子的动量



【参考答案】参看视频

(3) [电子科大] 氢原子由基态被激发到 $n = 4$ 的激发态, 求: (1) 原子吸收的能量? (2) 原子回到基态时可能发射的光子的波长, 并表明他们所属的谱系。($h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 299792548 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)。

【参考答案】参看视频